Term und Anteil am Baum mehr

Ereignis zum Term gesucht · unbekannter Anteil gesucht

IQB ’25 A11b **1.** In einem Computerspiel wird der Startpunkt A mit 30 % zugewiesen, sonst B. Wer bei A startet, trifft mit 60 % auf einen bestimmten Charakter; bei 49 % aller Spiele startet man bei B und trifft auf ihn. Gib ein Ereignis an, dessen Wahrscheinlichkeit der Term $1 - (0{,}3 \cdot 0{,}6 + 0{,}49)$ angibt.

IQB ’19 B3.2a **2.** In einer Urne liegen fünf Kugeln: zwei mit der Zahl 4, drei mit einer anderen Zahl. Gib ein Zufallsexperiment und ein Ereignis an, dessen Wahrscheinlichkeit der Term $1 - 0{,}4^3$ angibt.

GK ’21 B4f **3.** Bei einem Spiel gibt es je Versuch mit 30 % einen Stern; X ist die Anzahl der Sterne bei zwölf Versuchen. Gib Werte für a und b an, sodass $1 - (a^{12} + 12 \cdot 0{,}3 \cdot a^b)$ eine Wahrscheinlichkeit im Sachzusammenhang ist, und beschreibe das Ereignis.

GK ’20 B4.2g **4.** In einer Abteilung sind 5 % der weiblichen und 10 % der übrigen Beschäftigten unzufrieden. Der Anteil der unzufriedenen nicht weiblichen Beschäftigten ist dreimal so groß wie der der unzufriedenen weiblichen. Bestimme den Anteil der weiblichen Beschäftigten.

1: Man trifft im Spiel nicht auf den Charakter (Wert 0,33) | 2: Ereignis: nicht jedes Mal die 4 (Wert 0,936) | 3: Ereignis: mindestens zwei Sterne bei zwölf Versuchen ($\approx 0{,}915$) | 4: 0,4

GK '19 B4.1e

5. Der Anteil der Prüflinge, die beim ersten Mal bestehen, ist q. Wer nicht besteht, tritt ein zweites Mal an und besteht dann mit dem Anteil $\frac{q}{2}$. Insgesamt bestehen 84 % spätestens beim zweiten Mal. Berechne q.

5: 0,745 (zweite Lösung $\approx$ 2,255 entfällt)